Dual-Channel Host Link Feasibility (UART / Gigabit Ethernet) — v2

> v2 修订说明：v1（`docs/13_双通道上位机可行性分析.md`，已删除）是在**没有读竞赛选题指南**的情况下写的。 这一次按用户要求，通读了 `【正点原子】达芬奇-lite之FPGA开发指南V1.0(1).pdf`（915 页）与 `全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026_FPGA_track_proposal_guide_AMD.pdf`（28 页）， 分析结论有 **4 处实质修订**，见 §2。
>
> 本文件按竞赛命名要求改为纯英文文件名（见 §5）： 竞赛指南要求「仓库内所有目录名与文件名须使用纯英文（小写字母、数字、下划线或连字符）」。
>
> 证据口径：`ATK_GUIDE.txt:行号` 指 `_tools/txt/ATK_GUIDE.txt`（该 PDF 的全文提取缓存，页码与 PDF 对应）； `COMP_GUIDE_2026.txt:行号` 指 `_tools/txt/COMP_GUIDE_2026.txt`（选题指南全文提取）。

---

0. 结论（v2）

> **队伍定位（已确认）**：报名 **初级组（自主选题赛道 3.3）**，器件 `xc7a35tfgg484-2` 在范围内； **作品提交截止** `2026-11-04 18:00`（用户确认，指南未给日期）。 **剩余工期：从** `2026-10-15` **起算仅** `20.8` 天 **（不足 3 周）** —— 全部排期按这个尺度，见 §7。

问题	v2 判定	与 v1 相比
上位机做"串口/以太网二选一"	✅ 可行，改动集中在 `host/` 新抽象层	不变
板上有千兆以太网硬件	✅ PHY = YT8531C，RGMII + MDIO，RJ45 = HR911131A（自带变压器）	不变
现在能用以太网吗	❌ 现行位流里**一条以太网约束都没有**（75 条 `PACKAGE_PIN` 无任何 `eth_*`）	不变
下位机以太网的真实工作量	✅ **比 v1 估计的乐观得多**：正点原子官方例程已给出可借用的 RGMII 层 + ARP/UDP 层，**且例程完全不用以太网 MAC IP、也不写 `set_input_delay`** ⇒ 不存在 v1 担心的"规则不许用 IP"风险	**★ 修订 1（重大）**
换以太网能否解决"波形帧率低"	⚠️ 只能解决"传输"，**10 kSa/s 是 RTL 常数**	不变
竞赛视角值不值得做	⚠️ **只有 20/100 的权重沾边**，且拿不到"创新性"那 30 分；另有 **3 项硬合规缺口**（见 §5）	**★ 修订 4（新增）**
PHY 的 25 MHz 参考时钟来源	✅ **实际上不需要 FPGA 提供**：FPGA↔PHY 的连接框图里唯一时钟线是 `ETH_TXC`，不存在"25 MHz 送 PHY"的引脚；TX 时钟还另有来源（见 §2 修订 1 第 4 条）	★ 修订 2（已闭环）
三条待确认项（FIFO IP / TX 时钟 / 引脚 Bank）	✅ FIFO 确认是 IP； ✅ **15 个以太网信号全在 Bank 14**（ADC 在 Bank 16，无冲突）； ⚠️ TX 时钟推到唯一自洽解释、仍待读源码	★ 见 §5.5、§8

---

1. 竞赛指南带来的硬约束（新增）

1.1 赛道与资格

项	内容	证据
赛道	**3.3 自主选题赛道（初级组）**	`COMP_GUIDE_2026.txt:746`
初级组资格	大学**一至三年级**在读本科生	`COMP_GUIDE_2026.txt:754`
初级组器件范围	可使用 **AMD 7 Series FPGA**、Zynq-7000 SoC、UltraScale 或 UltraScale+	`COMP_GUIDE_2026.txt:756-758`
本工程器件	**xc7a35tfgg484-2**（Artix-7）⇒ **在范围内** ✅	`docs/LCD_touch_test_readme.md:281`
考察侧重	**逻辑设计、状态机、时序约束、接口协议等基本 FPGA 设计能力**	`COMP_GUIDE_2026.txt:759-762`
队伍含更高学历队员则归高级组	高级组器件不限	`COMP_GUIDE_2026.txt:771`

1.2 评分权重（初级组 = 高级组同一套）

评测项	权重	证据
创新性与应用价值	**30**	`COMP_GUIDE_2026.txt:881`
性能与资源优化效果	**20**	`COMP_GUIDE_2026.txt:882`
功能正确性与设计完整性	20	`COMP_GUIDE_2026.txt:883`
大模型协作与技能包	**15**	`COMP_GUIDE_2026.txt:884`
文档质量与可复现性	15	`COMP_GUIDE_2026.txt:885`
合计	100	`COMP_GUIDE_2026.txt:886`

⇒ **以太网/双通道能加分的格子只有"性能与资源优化效果（20）"的一部分**（提供"与基线的对比"、 "持续吞吐率"这类可测量数据）。它**动不了**权重最高的"创新性与应用价值（30）"—— 那一项属于"用 SMR 磁阻传感器 + FPGA 做高精度细分磁编码器、对标 iC-TW28、补 BiSS-C"这个选题本身。 （v1 没有这条口径，所以低估了机会成本。）

1.3 竞赛明确鼓励的东西（用于校准优先级）

- 优化目标里明写「**在目标器件上取得可测量的性能表现，并给出与基线的对比**」「**合理使用片上资源，避免以显著的资源代价换取有限的性能收益**」「保证工程可由他人从零复现」—— `COMP_GUIDE_2026.txt:821-825`。
- 提交物要求「**综合与实现报告，含资源占用、时钟频率与关键性能指标**」—— `COMP_GUIDE_2026.txt:836`。
- **大模型协作记录**是必交的：「须提交体现大模型协作过程的交互记录，含提示词、模型回答与自我纠错轨迹」—— `COMP_GUIDE_2026.txt:807-808`；报告里还要有「大模型协作记录：提示词、模型回答、自我纠错轨迹、智能体工作流设计（如有）」—— `COMP_GUIDE_2026.txt:857`。
- **技能包（Skill）**是必交的：「须将协作过程中沉淀的可复用经验提炼为技能包（Skill），随作品一并提交」—— `COMP_GUIDE_2026.txt:809`； `skill/` 目录要用 README 写清「适用范围、使用方法与失效条

件」，评价标准是「一支陌生队伍拿到该目录，能否直接用在自己的题目上」——`COMP_GUIDE_2026.txt:839-849`。

- **工具版本**：Vivado / Vitis **2026.1（推荐）**或 2025.2 —— `COMP_GUIDE_2026.txt:805`。本工程实测就是 **Vivado 2026.1**（`README.md:93`、`sim/README.md:8`）⇒ **完全吻合，零风险。** ⚠️ 但 `rtl/SPEC_interface_contract.md:6` 写的仍是「开发工具：Vivado 2020.2 及以上」，属文档漂移，应改。
- **开源要求**：「所有提交作品**强烈要求**在 GitHub 或 Gitee 上开源，采用允许再分发的开源协议，推荐 MIT 或 Apache-2.0」——`COMP_GUIDE_2026.txt:818-820`。
- **决赛形式**：进入决赛的自主选题队伍要按 AMD 的 PPT 模板做**一页英文 PPT 海报**，A4 彩打带到现场——`COMP_GUIDE_2026.txt:962-965`。
- 赛程：「本赛道**不单独设定赛程**」，一切以大赛官方公布为准（`http://www.fpgachina.cn/`）——`COMP_GUIDE_2026.txt:891-893`。**竞赛指南里没有任何"预选赛日期/实测截止日期"。**

1.4 "以太网"在竞赛里的真实位置（重要）

- 在**自主选题赛道**（本队所在赛道），以太网**既不是必须项、也不是加分项**，只是"应用方向不限"下的一个实现选择——`COMP_GUIDE_2026.txt:748-750`、`COMP_GUIDE_2026.txt:778-783`。
- 在**具身智能赛道**（3.2），以太网的地位高得多：FPGA/Zynq 侧必须承担的功能里明列「**10G Ethernet 高速数据传输**」——`COMP_GUIDE_2026.txt:434`；核心必报指标里包含「**AI PC 与 FPGA/Zynq 通信性能**：按通信方式报告**单向延迟或 RTT**，并选择**有效吞吐率、丢包率、错误率、重传率或指令超时率**」——`COMP_GUIDE_2026.txt:551-556`；场景专项指标里还要求「**FPGA 数据处理：输入到输出的处理延迟、像素率、帧率、持续吞吐率，以及目标时钟、时序收敛状态和最差负裕量（WNS）**」——`COMP_GUIDE_2026.txt:561-562`。 ⚠️ 但具身智能赛道**硬性要求上位机是 AMD Ryzen AI PC**（`COMP_GUIDE_2026.txt:483`、`509`）、FPGA 侧**不能只当串口/USB/GPIO 转接板**（`COMP_GUIDE_2026.txt:511`），且要完成真实物理任务闭环（`COMP_GUIDE_2026.txt:399`）。对本工程（磁编码器测量）**不适用。**
- 初级组**推荐** PYNQ 框架（PS 侧 Python + PL 侧 Overlay），并且「**通用 PYNQ Skill 单独加分**」（换题目、换板卡仍可用）——`COMP_GUIDE_2026.txt:784-799`、`850-851`。 ⚠️ 本工程是**纯 FPGA（Artix-7，无 PS）**⇒ 拿不到这个 PYNQ 加分项，这是选型时就要认下的取舍（不是错误，因为初级组器件范围明确允许 7 Series FPGA）。

1.5 官方例程的实测口径（用于对比"它到底做到了什么"）

- **例程本身没有任何吞吐数字**：第 21/22 章全篇无 Mbps / MB/s / 丢包率；全篇唯一速率数字在第 20 章自协商结果「开发板和电脑自协商的通信速率为 1Gbps（1000Mbps）」（`ATK_GUIDE.txt:24122`）。
- 例程任务只是**协议层回环**：「完成以太网 UDP 数据的环回」（`ATK_GUIDE.txt:26674`），且需要**按 KEY0 触发 ARP** 才能通信（`ATK_GUIDE.txt:26374`）。
- 相关常数：接收时钟 125 MHz（`ATK_GUIDE.txt:25193`、`28771`）；`eth_mdc` 为 6.25 MHz（`23498`）；目的 IP 默认 `192.168.1.102`（`26315-26317`）。
- ⇒ **"能通"和"持续吞吐率是多少"是两件事**：竞赛要的是后者（`COMP_GUIDE_2026.txt:551-556`），例程给不了。这反而是本工程可以做出差异的地方——把 RTT / 持续吞吐率 / 丢包率真正测出来。

---

2. 相对 v1 的四处修订

★ 修订 1：下位机以太网比我 v1 说的乐观得多，而且不涉及 IP 核授权风险

v1 我给的第一条待确认是「竞赛规则是否允许用厂商 IP 核 MAC」。 读完成指南：**这个风险不存在**，因为正点原子官方例程本身就是**纯 RTL 手写 RGMII 层 + 手写 ARP/UDP**：

- 顶层例化结构（`ATK_GUIDE.txt:26141-26171`）：
- `clk_wiz_0 u_clk_wiz_0(.clk_out1(clk_200m), .clk_in1(eth_rxc))` —— **以 PHY 的 `eth_rxc` 作为 MMCM 输入**，输出 200 MHz；
- `gmii_to_rgmii #(.IDELAY_VALUE(IDELAY_VALUE)) u_gmii_to_rgmii(...)` —— 自己写的 GMII↔RGMII 转换模块，端口 `idelay_clk / gmii_rx_clk / gmii_rx_dv / gmii_rxd / gmii_tx_clk / gmii_tx_en / gmii_txd / rgmii_rxc / rgmii_rx_ctl / rgmii_rxd / rgmii_txc / rgmii_tx_ctl / rgmii_txd`；
- `arp #(.BOARD_MAC(...), .BOARD_IP(...), .DES_MAC(...), .DES_IP(...)) u_arp(...)` —— **参数化的 MAC/IP 是写在 RTL 里的**（`ATK_GUIDE.txt:26181-26189`）。
- `gmii_to_rgmii` 内部调用的原语（`ATK_GUIDE.txt:24810` 明确写「主要是通过调用 **BUFG、BUFIO、IDDR、IDELAYCTRL 和 IDELAY2** 原语，实现了 RGMII...」）：
- `IDELAYCTRL IDELAYCTRL_inst(.REFCLK(idelay_clk), ...)` —— 参考时钟 **200 MHz**（`ATK_GUIDE.txt:24899-24901`）；
- `IDELAYE2 #(.REFCLK_FREQUENCY(200.0) ...)` —— 200 MHz 下**一个 tap = 78 ps**（`ATK_GUIDE.txt:24644`、`24677`、`24907-24910`）；
- 说明：**A7 系列没有 ODELAYE2 原语**（`ATK_GUIDE.txt:24664`）——XC7A35T 正是 A7，所以发送方向只能靠 ODDR + 时序约束，不能靠 ODELAY 精调。
- 速率：1000 Mbps 时 `eth_txc` / `eth_rxc` 都是 **125 MHz**，DDR 双沿传 8 bit；100 Mbps 时 25 MHz 单沿（`ATK_GUIDE.txt:24406-24411`、`24423-24429`）。
- **MDIO 完全不用**：「由于 PHY 芯片的内部寄存器在默认配置下也可以正常工作，因此**本次实验没有对 MDIO 接口进行读写操作**，只用到了以太网的 RGMII 接口信号和复位信号」（`ATK_GUIDE.txt:24421-24422`）⇒ `eth_mdc` / `eth_mdio` 可以先不接（省 2 个引脚和一堆 MDIO 时序）。
- **PHY 复位直接借用系统复位**：`assign eth_rst_n = sys_rst_n;`（`ATK_GUIDE.txt:26139`）——注意这与 v1 说的"V18 必须处理"一致，但成本只是 1 行 assign。
- 板级环境要求很低：网线接开发板网口、另一端接电脑网口**或路由器**；下载后 PHY 与电脑网卡**自协商**，Windows 会先显示"未识别的网络"；然后**手动把电脑网卡 IP 改成代码里的目的 IP**（`ATK_GUIDE.txt:26278-26288`、`26305-26314`）⇒ **不需要 DHCP、不需要路由器。**

对 v1 结论的修正：下位机以太网从"1–5 周 + IP 授权不确定"降到「**复用官方 RGMII 层 + 自己写 UDP 收发**，估计 3–5 天可通」。 ⚠️ 但要注意两条**仍然成立**的代价： 1. 引入了 **125 MHz 域 + 200 MHz 域 + MMCM**，打破本工程"全系统单时钟域、零 MMCM、零 IP"的现状（`docs/01_technical_solution.md:93`），需要新增 CDC； 2. 官方例程**一个 IO 时序约束都不写**：全文 `set_input_delay` / `set_output_delay` **0 命中**，XDC 里只有 `PACKAGE_PIN` + `IOSTANDARD` + `CONFIG_VOLTAGE` + `CFGBVS`，加上唯一一条时钟约束 `create_clock -period 8.000 -name eth_rxc [get_ports eth_rxc]`（`ATK_GUIDE.txt:26249`）。 ⇒ 接收方向**完全靠 IDELAYE2 的 tap 扫描硬吃建立/保持时间**，而且默认 `IDELAY_VALUE = 0` 即**零延时**（`ATK_GUIDE.txt:24861`、顶层注释 `28767`：「输入数据IO延时,此处为0,即不延时(如果为n,表示延时n*78ps)」）。 *这意味着"照抄能跑"但"没有时序论证"——放到一个已经把 ADC 输入预算诚实建模（`-max 14.000/-min 9.500`）的工程里，要额外花时间把它讲清楚。 3. 例程里没有任何"MAC IP 核"，但用了一个 MMCM IP：全文只例化 `clk_wiz_0`（Clocking Wizard），用途仅仅是给 `IDELAYCTRL` 提供 200 MHz 参考时钟（`ATK_GUIDE.txt:26141`、`24764`）；Tri Mode / AXI Ethernet / 1G-2.5G / Ethernet MAC 等全部 0 命中。MAC 层是纯 RTL 软逻辑（`ATK_GUIDE.txt:1506`「来使用 FPGA 的逻辑资源，以此实现以太网 MAC层软逻辑」），顶层例化六个模块：`clk_wiz_0`、`gmii_to_rgmii`、`arp`（内含 `arp_rx` / `arp_tx`，*

25160）、udp、异步 fifo、以太网控制（ATK_GUIDE.txt:26816-26817），另有 crc32_d8。 ⚠️ ✅ （原 5.x 未决项，已解决）：那个异步 FIFO 确实是 FIFO Generator IP，实例名 async_fifo_2048x8b（ATK_GUIDE.txt:28112-28129，端口 rst/wr_clk/rd_clk/din/wr_en/rd_en/dout/full/empty 与 IP 生成的 .veo 模板端口名逐字一致）。第 11 章还专门用 fifo_generator_0 教这个 IP（ATK_GUIDE.txt:9122、9474）。 ⇒ 所以"零厂商 IP"应改写成：1 个 Clocking Wizard（MMCM）+ 1 个 FIFO Generator，没有任何以太网 MAC IP。这两个都是 Vivado 自带、无需额外授权的 IP，不构成竞赛规则风险。 ❗ 附带发现：该 FIFO 的 wr_clk 与 rd_clk 都接 gmii_rx_clk（28114-28115）⇒ 名字叫"异步"、实际当同步 FIFO 用，且收发共用同一个 125 MHz 域。 5. 发送时钟不是 MMCM 输出，而是从接收时钟 BUFG 出来的：assign rgmii_txc = gmii_tx_clk;（ATK_GUIDE.txt:25055），ODDR 的 C 也接 gmii_tx_clk（25064）； - 顶层虽有 wire clk_125m 声明（26131），但 clk_wiz_0 只连了 clk_out1(clk_200m)（26141-26149），没有 125 MHz 输出 ⇒ 排除"MMCM 出 125 M"； - gmii_to_rgmii 内部：rgmii_rx 子模块框图把 BUFG 的输出画成 gmii_clk（ATK_GUIDE.txt:24819-24824，与 assign gmii_rx_clk = rgmii_rxc_bufg; @ 24874 对应），而 rgmii_tx 子模块在模块框图上接收 gmii_tx_clk（24798-24803）； - ⇒ 唯一成立的解释：gmii_tx_clk 就是这个 125 MHz BUFG 输出（由 eth_rxc 缓冲而来）。注意印出来的 rgmii_rx 模块端口表（24847-24858）只列了 gmii_rx_clk / gmii_rx_dv / gmii_rxd，是书籍节选不完整，不是设计里真的没接。 - 这个结论能一次解释四个现象：① 顶层 clk_125m 悬空（本来就没用）；② rgmii_txd 没有 ODELAY（A7 无 ODELAYE2，且 TX 与 RX 同源、相位关系由 ODDR 的 SAME_EDGE 决定）；③ 附录 XDC 只有 create_clock eth_rxc 一条时钟（TX 时钟不是新时钟，是它的 BUFG 副本）；④ MMCM 只出 200 MHz（只服务 IDELAYCTRL）。 - ⚠️ 但仍保留为待办：这是"由文档反推的唯一自洽解释"，不是读到源码。开工第一步仍是打开例程的 gmii_to_rgmii.v 确认那一行 assign gmii_tx_clk = ...。 6. 接收侧 BUFG 和 BUFIO 都用，且都直接来自 rgmii_rxc：assign gmii_rx_clk = rgmii_rxc_bufg;（24874），BUFG 与 BUFIO 的 .I() 都接 rgmii_rxc（24878-24886），BUFIO 输出只作 IDDR 的 C（24944）；IDELAYE2 参数为 IDELAY_TYPE("FIXED")、REFCLK_FREQUENCY(200.0)（24908-24910），并带 (IODELAY_GROUP = "rgmii_rx_delay" *) 属性（24898、24954）。 6. ❗ 正文与代码互相矛盾（要在报告里点明）：正文说「系统时钟经过 PLL时钟模块后，输出 200Mhz的时钟，用于 IDELAYCTRL 原语的参考时钟」（ATK_GUIDE.txt:24764，没说输入是什么）；而代码里 clk_wiz_0 的输入是 eth_rxc（125 MHz 的 RGMII 接收时钟），不是板上 50 MHz 系统时钟（ATK_GUIDE.txt:26141-26149、28005-28012、26809）。照抄时务必按代码*来（以 eth_rxc 为源），否则 200 MHz 参考频率不对，IDELAYCTRL 会失锁。*

★ 修订 2：PHY 的 25 MHz 时钟（v1 把它列为"必须确认的前提"，现降级）

- 全文搜索开发指南：**没有**任何"板载独立 25 MHz 晶振供 PHY"或"由 FPGA 输出 25 MHz 给 PHY"的表述（ATK_GUIDE.txt 中"有源晶振"只出现在摄像头模块的 24 MHz，ATK_GUIDE.txt:29416）。
- 但**反证很有力**：引脚表里以太网只有 12 个信号（ATK_GUIDE.txt:1179-1194），**没有任何一路是"25 MHz 输出给 PHY"**；而 RGMII 的 ETH_TXC 是 **MAC 侧提供**（ATK_GUIDE.txt:24411），在例程里由 gmii_to_rgmii 内部产生。
- ⇒ 结论：**PHY 的参考时钟几乎必然由板上（PHY 侧）的 25 MHz 晶体提供**，FPGA 不需要给。
- ❓ 仍待确认（不阻塞）：PHY 那侧的 25 MHz 晶振是"PHY 自带振荡器电路"还是"外部晶振"——若将来要上 1000 Mbps 自协商出问题，第一个要查的就是这里（用示波器量 PHY 附近的 25 MHz）。

★ 修订 3：eth_rxc 可以直接进 MMCM（对时序收敛是好消息）

官方例程把 eth_rxc 直接接到 clk_wiz_0.clk_in1（ATK_GUIDE.txt:26148），而**以太网 XDC 里没有 CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE**——对比同一份开发指南在摄像头章节**必须**给 cam_pclk_1 / cam_pclk_2 加这条属性（ATK_GUIDE.txt:31363、31382）才能把非专用时钟引脚的时钟接进 BUFG。 ⇒ 说明 **eth_rxc (Y18) 是**

时钟专用（clock-capable）引脚，不需要绕过专用布线资源，这消除了 v1 担心的"又一个 `CLOCK_DEDICATED_ROUTE` 坑"。

★ 修订 4（新增）：真正卡住交付的不是技术，而是合规与评分结构

读完指南后，最强的三条结论都跟"能不能上以太网"无关，而是：

1. **权重结构**：以太网最多落在 20 分的"性能与资源优化效果"里；创新性 30 分与它无关（§1.2）。
2. **文件名合规**：竞赛硬性要求纯英文文件名，本仓库有 **52 个非 ASCII 文件名**（§5.1），其中包含**核心交付物**——`deliverables/design_report.md`、`deliverables/topic_proposal.md`、`docs/00..13`、`rtl/SPEC_interface_contract.md`。这是"复现性"的直接扣分点。
3. **两项必交物缺失**：`skill/`（15 分权重里的一半）与"大模型协作记录"（§5.2、§5.3）。

---

3. 上位机侧：为什么可行且便宜（v1 结论保持）

现在数据通路是：

```
[FPGA] --18 字节遥测帧--> [串口] --> link.SerialWorker(后台线程) --> queue --> QTimer(100 ms) --> 各卡片
                                  ^ 唯一契约 = "有序字节流 + 帧头 AA55 / 应答头 5A"
```

关键事实（`host/link.py:1-16`、`host/link.py:67-84`）：

- 上层**从不接触串口对象**，只从队列拿"批量帧"；
- 帧解析是纯字节流解析（`us.parse_stream`），与物理层无关；
- 寄存器读写是"发 4 字节命令 → 等 6 字节应答"（`host/link.py:156` 的 `SerialWorker(port, baud, ...)` 是唯一的物理层入口）；
- 板载 CH340E 固定 **2 Mbaud / 8N1**（`host/link.py:67`）⇒ 单帧 90.68 µs、链路占用 90.7%。

⇒ 抽一层 transport 即可（唯一新增文件 `host/transport.py`）：

```
class Transport:                        # 契约：open/close/read_batch()/write()；read_batch 可阻塞
    def open(self): ...
    def close(self): ...
    def read_batch(self, timeout): ...  # -> bytes（有序）
    def write(self, data): ...

class SerialTransport(Transport):       # 现 link.py 的 pyserial 读法原样搬进来
class UdpTransport(Transport):          # SOCK_DGRAM + 序号/重排序/丢包统计 + 命令重传
```

改动清单：`host/transport.py`（新增）、`host/link.py:156`（`SerialWorker.__init__` 换 transport 参数）、`host/main_window.py:1016`（连接条加"串口/以太网"下拉 + IP/端口）、`host/ports.py`（加网口候选/default IP）。 **协议层零改动**：帧格式与命令格式在两种链路上保持完全一致， `tools/uart_scope.py` / `tools/uart_spi.py` 的 `--selftest` 继续当协议守卫。

上位机侧唯一新挑战是 UDP 不保序、会丢包：需要数据报加**序号+时间戳**， 丢包/乱序在界面上明确统计（现有 `crc_err` / `resync_bytes` / `lost_frames` 统计面板直接复用）， **寄存器写命令必须带重传**（`0x0502` 这类写操作不能重发，所以重传要区分读/写，见 `host/link.py:12-13` 的既有约定）。

4. 带宽账（v1 结论保持，数字复核）

数据内容	带宽	串口 2 Mbaud（可用 180 kB/s）	千兆 UDP（约 118 MB/s）
现 18 字节帧 @10 kHz	180 kB/s	✅ 正好（占用 90.7%）	✅ 余量 655×
原始 ADC 12 bit × 25 MSa/s	**37.5 MB/s**	❌ 差 **208×**	✅ 占用约 32%
批量 ABZ/UVW 电平 @几十 kHz	几百 kB/s	⚠️ 挤不下	✅ 轻松

根因（与 v1 相同）：10 kSa/s 是 RTL 常数，不是链路限制——

```
rtl/uart_scope.v:151    parameter integer SAMPLE_DIV = 5000   // 50MHz/5000 = 10kHz 采样率
rtl/enc_top.v:59        parameter integer SAMPLE_DIV = 5000,  // 50MHz/5000 = 10kHz 帧率
```

⇒ 以太网真正的价值是"**把抽取前的原始样点直接送上来**"（时间分辨 100 µs → **40 ns**、 无需分箱、无需触发、无需 BRAM），而**不是**把现在这条 10 kHz 流搬上以太网。

5. 竞赛合规缺口清单（新增，按优先级排序）

5.1 文件名非英文（52 处，其中核心交付物约 30 处）

> ✅ **状态：本节的清单是"改名前"的现场快照（2026-10-15 之前），下文这些名字**已经全部改掉——**42 个文件改成纯 ASCII 名、约 830 处交叉引用同步、 `git ls-files` 的非 ASCII 判据已为空。 本节**故意保留旧名不改成新名：**它记录的是"当时到底有哪些名字踩线、怎么分类、怎么排序"， 把旧名换成新名会让这张表自相矛盾（"待改"栏里写着已经改好的名字）。 现行名对照见 `docs/DEV_STATUS.md` §3.A 第 9 条。 另外本节写"52 处"，是全盘扫描的原始命中数（含构建缓存）；实际改的是**仓库内**的 42 个。

竞赛原文：「仓库内所有目录名与文件名须使用纯英文（小写字母、数字、下划线或连字符）， **不得出现中文、空格或特殊字符**，以保证跨平台复现与脚本自动化。中文只出现在文件的正文内容中。」 —— `COMP_GUIDE_2026.txt:861-862`（具身智能赛道 3.2.5 与自主选题赛道 3.3.5.4 **同一段要求**，见 `COMP_GUIDE_2026.txt:860-866`）。

实测（排除 `_tools` / `_synth_work` / `_v11_verify` / `dist*` / `build` / `.git` 等构建缓存目录， 共 15,330 个文件）：**52 个文件名含非 ASCII 字符。**完整清单见 `_tools/tmp/nonascii_names.txt`。重点项目：

类别	例子	处置建议
核心交付物	`deliverables\design_report.md` + `.pdf`、 `deliverables\topic_proposal.md` + `.pdf`、 `deliverables\evidence_index.md`、 `deliverables\photo_shot_list.md`	**必改**：改英文名 + 改所有交叉引用
文档主体	`docs\00_roadmap_30d.md` … `docs\13_双通道上位机可行性分析.md`（含各自的 `.pdf`）、 `docs\DPO2024B_user_guide.md`、 `docs\LCD_touch_test_readme.md`、 `docs\RGB_LCD_wiring_check.md`	**必改**（README 里的引用也要同步）
RTL 契约	`rtl\SPEC_interface_contract.md`	**必改**（被多处引用）

类别	例子	处置建议
上位机运行时产物	`host\_exe_work_onedir\host_onedir\host_app.exe` / `.pkg`、`host\_b4b_5波形放大.png`、`host\_s5_soak\encoder_abz_uvw_*.png`	改（或移出提交包）
第三方原始资料	`【正点原子】达芬奇-lite之FPGA开发指南V1.0(1).pdf`、`HSTAD9238_module_manual.pdf`、`AD9238_carrier_schematic.pdf`、`全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026_FPGA_track_proposal_guide_AMD.pdf`、`DLC35_io_occupancy.xlsx`、`AD9238_carrier_pin_map.xls`、`信号发生器AFG-2225\*.pdf`、`prompt_host_ui_requirements.docx`、`prompt_display_requirements.docx`	**建议移出提交仓库**（换机器复现不需要它们），或改名
其它	`_pdf_out\00_roadmap_30d.html`、`_pdf_out\03_golden_model_results.html`、`docs\DPO2024B_quick_ref.md`	改或移出

⚠️ 附带项：`信号发生器AFG-2225\快速操作指南（中文）.pdf` 等文件名里还有**全角括号**，也属"特殊字符"。

5.2 缺 `skill/` 目录（15 分权重的技能包部分）

> ✅ **状态：已补齐（2026-10-15）。** 仓库根目录现有 `skills/`（`skills/README.md` + 6 份条目，共 7 项），每份都按竞赛要求写了「适用范围 / 使用方法 / **失效条件** / 提炼过程 / 已验证效果」。下面这张"素材清单"保留原样——它是当时选材的依据。

- 竞赛要求：`skill/` 目录 + `README.md` 说明「适用范围、使用方法与失效条件」，评价标准是「一支陌生队伍拿到该目录，能否直接用在自己的题目上」——`COMP_GUIDE_2026.txt:839-849`。
- 建议目录结构也列为必含项：`├── skill/ │ └── README.md` ——`COMP_GUIDE_2026.txt:874-875`。
- 实测：**仓库内不存在 `skill/` 目录**（`glob **/skill/**` 无结果）。
- ✅ 好消息：本工程**天然有 3–4 个高复用度的 Skill 素材**，几乎不用额外开发成本：1. **黄金参考比对 + 资源/时序数据自动采集**（`tools/` 下已有的 lint 全量、`sim/logs` 汇总、`impl_util.rpt` / `impl_timing.rpt` 解析）——竞赛原文点名这是初级组推荐的 Skill 类型之一：「黄金参考比对、性能与资源数据自动采集并生成报告的工具」——`COMP_GUIDE_2026.txt:797`；2. **从接口契约自动生成主机侧调用代码或测试骨架**（`rtl/SPEC_interface_contract.md` → `tools/uart_spi.py` 已有雏形）——同上 `COMP_GUIDE_2026.txt:796`；3. **ADC 源同步接口的诚实约束推导**（"`set_input_delay` 该怎么算"的踩坑清单）：本工程有真实的 −3.352 ns → +0.959 ns 全过程记录，这是别人最想要的一类踩坑清单——`COMP_GUIDE_2026.txt:847`；4. **Vivado xsim 无预编译 unisims 库的应对**（`sim/README.md:64`）。⚠️ 但这些都是**跨题目可用的通用 Skill**，不含 PYNQ（拿不到 PYNQ 额外加分）——因为本工程是纯 FPGA。

5.3 缺"大模型协作记录"

> ✅ **状态：已成文（2026-10-15，2026-10-15 追加第 11 条）。** `docs/ai-collaboration-log.md`（§1 协作方式 / §2 **11 条带 `docs/DEV_STATUS.md` 行号锚点的自我纠错轨迹** / §3 三层智能体工作流 / §4 尚未完成的协作线 / §5 结论），并按官方要求把摘要表与"技能包 7 项 + 提炼过程"接进 `deliverables/design_report.md` **§9**。★ 第 11 条（`记录 11`）本身就是一次合规事故的自我纠错：**宣称"厂商手册已移出仓库"，实际只是 `git mv` + 加了 `.gitignore` 规则，而 `.gitignore` 对已被跟踪的文件无效** ⇒ 已 `git rm -r --cached _refs/vendor` 纠正，**并已用 `git filter-branch` 重写全部 103 个提交，把 6 个厂商文件从历史里清除**（`git rev-list --objects main` 相关 grep 为空输出、新基线 `8f194eb`、`.git` 135→70 MB），处置与验证数字见 `NOTICE` §1.1。

- 竞赛要求：提交**交互记录，含提示词、模型回答与自我纠错轨迹**——`COMP_GUIDE_2026.txt:807-808`； 报告里要有专门章节——`COMP_GUIDE_2026.txt:857`；技能包要写「提炼过程：从哪些失败或观察中总结」——`COMP_GUIDE_2026.txt:858`。
- 实测：`docs/` 下没有任何专门的协作记录文件（`02_innovation_scoring.md` 是评分策略，不是协作记录）。
- ⇒ 这 15 分（大模型协作与技能包）目前**几乎裸奔**，而补齐它只需要**整理已经发生过的事情**（本仓库的开发过程本来就是人机协作完成的）， **投入产出比远高于**再花一周去做以太网。← 这是 v2 最重要的判断。

5.4 文档漂移（会被评委当场问倒的两处）

> ✅ **状态：两处均已更正（2026-10-15）。** ① `rtl/SPEC_interface_contract.md:6` 与 `rtl/enc_top.v:4`、`constr/enc_top.xdc:4` 的 "Vivado 2020.2+" 统一改为 **2026.1（本机实跑）**； ② `docs/00_roadmap_30d.md:75`、`:254` 与 `docs/01_technical_solution.md:731` 的 "降到 25 MHz"回退项已就地标注**已作废**（附实测 `tPD_meas` 与 WNS 依据）。 下面两条保留原文，作为"当时为什么算漂移"的记录。

1. `rtl/SPEC_interface_contract.md:6` 写「开发工具：Vivado **2020.2** 及以上」，而本机与竞赛推荐都是 **2026.1**（`COMP_GUIDE_2026.txt:805`）⇒ 改成 2026.1。
2. `docs/00_roadmap_30d.md:75`、`:254` 与 `docs/01_technical_solution.md:730-731` 仍保留 「**降采样率到 25 MHz**」作为 ADC 出问题时的回退动作，而 v11/v12 实测结论是 **50 MHz + 同相捕获 + `set_input_delay -max 14.000/-min 9.500` 已收敛**（`tPD_meas` 3–4 ns，余量 +12.3 ns） ⇒ 这三处应标注为"历史回退项，已确认不需要执行"，否则报告内部自相矛盾（竞赛明确要求"设计过程中的判断依据写进报告"——`COMP_GUIDE_2026.txt:825`）。

5.5 引脚与 Bank 归属（2026 补充：三条待确认项的取证结果）

证据来源：`DLC35_io_occupancy.xlsx`（提取缓存 `_pin_work_xlsx.txt`，其中第 58–71 行是"以太网"区块）+ `_synth_work\pkgpins.csv`（XC7A35TFGG484 的 pin→bank 全表，485 行）。

以太网 15 个信号全部落在 Bank 14（`pkgpins.csv`：`Y18→14`、`V18→14`、`V19→14`、`W17→14`、`V17→14`、`AB20→14`、`AA19→14`、`AA18→14`、`AB18→14`、`U17→14`、`U18→14`、`P14→14`、`R14→14`、`R18→14`、`T18→14`）：

信号	引脚	Bank	方向（指南用语）
`eth_rxc`	Y18	**14**	输入，接收时钟（125 MHz）
`eth_rx_ctl`	V19	**14**	输入，接收数据有效标志
`eth_rxd[0..3]`	W17 / V17 / AB20 / AA19	**14**	输入
`eth_txc`	AA18	**14**	输出，发送时钟
`eth_tx_ctl`	AB18	**14**	输出
`eth_txd[0..3]`	R14 / P14 / U18 / U17	**14**	输出
`eth_rst_n`(PHY 复位)	V18	**14**	输出，低有效
`eth_mdc` / `eth_mdio`	R18 / T18	**14**	MDIO 管理（例程**不使用**）

本工程各接口的 Bank 归属（关键，说明"为什么没有 IODELAY 冲突"）：

接口	Bank	引脚
系统时钟 `sys_clk` / `sys_rst_n`	**34**	V4 / U7
ADC（`ad_clk` / `ad_clk2` / `ad_ch1_d[*]` / `ad_ch2_d[*]` / `*_otr`）	**16**	B18 / F16 / F18…A20 / E17…B15 / E19 / B16
ABZ / UVW / 增量输出（`a_out` … `w_out`）、BiSS、SPI	**15**	H20…M22 / N20,M20,L19 / L20,J22,H22,J20 / K21,K22
以太网 + UART + IIC + LED + SD + 直流 GPIO	**14**	见上表 / T20,W21 / W22,AA20 / AB21,AB22,J21,K21

⇒ **结论：以太网（Bank 14）与 ADC（Bank 16）不在同一个 IODELAY Bank**，所以：

1. **不存在**"以太网的 `IDELAYCTRL` 与 ADC 争同一 Bank 参考时钟/`IODELAY_GROUP`"的问题；
2. 但反过来有个**工程事实要写进报告**：全仓 RTL 与 XDC **搜不到任何** `IDELAY` / `IDELAYE2` / `IDELAYCTRL` / `ODELAY`（`grep` 覆盖所有 `*.v/*.sv/*.xdc` 零命中）⇒ 现在这个设计**完全没用 IDELAY 资源**。以太网将是**第一个**使用 IDELAY 的模块，需要新增的只有：Bank 14 的 200 MHz 参考时钟（例程用 `clk_wiz_0(clk_in1=eth_rxc)` 产生）+ 1 个 `IDELAYCTRL` + `iodelay_group` 属性；**不需要碰 ADC 那一侧。**
3. 时钟域数量会从 1 个（50 MHz）变成 3 个（50 MHz 系统 / 125 MHz RGMII RX=TX / 200 MHz IDELAY 参考），CDC 是新增工作量里最需要写清楚的一块。
4. Bank 14 同时承载**当前量产的 UART 遥测**（`uart_tx`=W21、`uart_rx`=T20）⇒ 以太网与串口**可以同时在位**（互不占引脚），这正是"双通道上位机"在硬件层成立的前提。
5. ⚠️ 两个仍需板级/器件手册确认的点（不是文档能回答的）：Bank 14 的 **VCCO 是否为 3.3 V**（决定能否继续用 LVCMOS33）；Bank 14 是否与 DDR3 共享电源域/是否有其他限制（DDR3 在 Bank 34/35，见 `pkgpins.csv` 的 `M9→0`、`L10→0` 等）。

---

6. 复试：三条路对比（v2 修订工作量列）

方案	时间分辨	连续时长	实时	新增硬件/约束	工作量（v2）	竞赛落点
现状 UART 2 Mbaud	100 µs	无限	✅	无	已完成	功能完整性（20）
等效采样（已在用）	按角度 1.4°	无限（慢）	✅	无	已完成	创新性（30）已包含
BRAM 深缓存	**80 ns**	0.65–11 ms	❌ 采完回放	无（BRAM **0/50** 全空，片内 1800 Kbit）	小（约 1 周）	性能与资源（20）+ 完整度（20）
千兆以太网	**40 ns**	无限	✅	**12 个引脚** + MMCM 200 MHz + IDELAYCTRL/IDELAYE2	**中（3–5 天，若复用官方 RGMII 层）** ★v1 估计 1–5 周	性能与资源（20）+ "给出与基线的对比"正好对味

方案	时间分辨	连续时长	实时	新增硬件/约束	工作量（v2）	竞赛落点
DDR3（256 MB，12.8 Gbps）	40 ns	**秒级**	准实时	MIG IP + 43 引脚 + 新时钟域	很大	同上

★ v2 的关键变化：**以太网的"性价比"从"不值"变成"可以考虑"**—— v1 判断"以太网要 1–5 周、还有 IP 授权风险"所以劝退；现在证据显示 官方例程（纯 RTL、无 IP 核、无 IO 约束、不用 MDIO、PHY 复位借系统复位）可复用， **3–5 天能通。**但它依然**不解决 10 kSa/s 这个根问题**，而且**依然只落在 20 分那格。**

---

7. 排期（工期只有 20.8 天：2026-10-15 → 2026-11-04 18:00）

总判据：先做"命中权重高、且不做就直接扣分"的（协作记录 15 / 技能包 15 / 文件名合规 / 交付物完整性）；以太网是**可选**项，不排在交付物前面。

D1–D2（文档，零风险，直接对着 15 分） 1. 写大模型协作记录（提示词 → 模型回答 → 自我纠错轨迹）：材料已存在，只需归集。 2. 建 `skill/` + `skill/README.md`，放 3 项通用 Skill（黄金参考比对与数据采集脚本 / 契约→主机侧代码生成 / ADC 源同步约束推导踩坑清单）。 ⇒ **注意**：指南要求技能包写"提炼过程：从哪些失败或观察中总结"（`COMP_GUIDE_2026.txt:858`），这跟第 1 项是同一批材料，一起做省时间。

D3–D4（合规与一致性，也是零 RTL 风险） 3. 文件名英文合规整改（§5.1）：先核心交付物 + `docs` 主体 + `rtl/SPEC_interface_contract.md`，并同步所有交叉引用。 4. 修文档漂移（§5.4）：`rtl/SPEC_interface_contract.md:6` 的 Vivado 版本；`docs/00` / `docs/01` 里已作废的"降到 25 MHz"回退项。

D5–D9（交付物主体——权重最大，必须先保住） 5. 设计报告定稿：把"资源占用 / 时钟频率 / 关键性能指标 / 与基线的对比"补齐（`COMP_GUIDE_2026.txt:821-825`、`836`）。 6. 可复现性验证：在干净目录按 README 走一遍从零复现（竞赛明确以"能否复现"评价）。 7. 录演示视频 / 拍素材（`deliverables/` 里的拍摄清单）。 8. 决赛海报那一页英文 PPT（若按指南要求提前准备，`COMP_GUIDE_2026.txt:962-965`）。

D10–D16（可选加分项，二选一，别贪） 9. **以太网**：抄官方 `clk_wiz`（`clk_in1=eth_rxc` → 200 MHz，只喂 IDELAYCTRL）+ `gmii_to_rgmii`，**先只做 UDP 回环**验证链路，再搬现有 10 kHz 帧；同时产出 RTT / 持续吞吐率 / 丢包率，对上"通信性能"口径（`COMP_GUIDE_2026.txt:551-556`）。**预留 7 天是含排错余量的**，若第 3 天还没回环通过就止损。 10. 或 **BRAM 深缓存**（纯 RTL 增量、不新增引脚、不动已收敛时序），拿"80 ns 时间分辨"这条性能对比。

D17–D20（冻结与提交） 11. **代码与文档冻结**，只修 bug；留出至少 2 天做"打包 + 在另一台机器上验证"。 12. 开源仓库（GitHub/Gitee + MIT/Apache-2.0）与提交物自查（`COMP_GUIDE_2026.txt:818-820`）。

明确不做：绕过抽取器的 25 MSa/s 原始样点上传（P3），DDR3 路线。**也不做**：为了"波形帧率低"直接上以太网——那救不了 10 kSa/s，还挤掉交付物时间。

---

8. 待确认清单（v2 更新）

#	问题	v1 状态	v2 状态
1	竞赛规则是否允许用厂商 IP 核 MAC?	❓ 决定 1 周 vs 5 周	✅ **不再是问题**：官方例程本身纯 RTL、不用以太网 IP
2	PHY 的 25 MHz 参考时钟来源?	❓ 前提问题	⚠️ 降级（有独立取证支持）：连接框图（`ATK_GUIDE.txt:1507-1518`）逐行列出的 FPGA↔YT8531 信号只有 ETH_TXC / ETH_TXD[3:0] / ETH_TXCTL / ETH_RXC / ETH_RXD[3:0] / ETH_RXCTL / ETH_MDC / ETH_MDIO，PHY 侧另列 MDI[3:0] / PHY_LED[2:0] ⇒ **FPGA→PHY 方向唯一时钟线是 ETH_TXC，不存在"25 MHz 送 PHY"的引脚**；开发指南全篇只提 50 MHz 晶振（`1338`），以太网章节的 "25M" 全是 RGMII 速率说明（`24407`、`24430`）。仅需上板前用示波器确认一次
3	测试 PC 有没有网口 / 直连还是过路由器?	❓	✅ 官方流程已覆盖：接电脑网口**或路由器**都行，手动设静态 IP 即可（`ATK_GUIDE.txt:26278`、`26305-26314`）
4	帧格式要不要升 SPEC 版本?	❓	❓ 仍在（本工程约定：改代码前先改 `rtl/SPEC_interface_contract.md`）
5	目标取舍：看清一段波形 vs 连续秒级不丢点?	❓	❓ 仍在（前者 BRAM，后者以太网/DDR3）
6	**本队报名赛道与学历分组是否已定?**	—	✅ **已定：初级组（自主选题赛道 3.3）**。初级组器件范围为 AMD 7 Series FPGA / Zynq-7000 / UltraScale / UltraScale+（`COMP_GUIDE_2026.txt:756-758`），`xc7a35tfgg484-2` 在范围内
7	**大赛官方的报名/提交/决赛时间节点?**	—	✅ **已定：作品提交截止 `2026-11-04 18:00`**（用户 m00196 确认）。选题指南本身未给日期（只说"不单独设定赛程，以官方公布为准"），故以此为准。**`2026-10-15` 起剩余 20.8 天**
8	**例程里那个异步 `fifo` 模块是不是 FIFO Generator IP?**	—	✅ **已解决：是。**实例名 `async_fifo_2048x8b`（`ATK_GUIDE.txt:28112-28129`），端口与 IP 的 `.veo` 模板逐字一致；第 11 章专门教这个 IP（`9122`、`9474`）。"零厂商 IP"改写为「**1 个 Clocking Wizard + 1 个 FIFO Generator，无任何以太网 MAC IP**」——两者都是 Vivado 自带、无需额外授权
9	**`gmii_to_rgmii` 内部的 125 MHz TX 时钟是怎么产生的?**	—	⚠️ **已推到唯一自洽解释（但未读源码）**：`gmii_tx_clk` = `rgmii_rxc` 经 BUFG 后的副本。依据：顶层 `clk_125m` 悬空（`26131`）、`clk_wiz_0` 只出 200 MHz（`26141-26149`）、`rgmii_rx` 框图把 BUFG 输出画成 `gmii_clk`（`24819-24824`）、`rgmii_tx` 框图接收 `gmii_tx_clk`（`24798-24803`）。**开工第一步仍要读例程 `gmii_to_rgmii.v` 确认那一行 assign**

#	问题	v1 状态	v2 状态
10	**以太网引脚在哪个 Bank?**	—	✅ **已解决：全部 15 个信号都在 Bank 14**（`pkgpins.csv`：Y18/V18/V19/W17/V17/AB20/AA19/AA18/AB18/U17/U18/P14/R14/R18/T18 全部→14）。ADC 在 **Bank 16**、sys_clk/u7 与 DDR3 在 **Bank 34**、ABZ/BiSS/SPI 在 **Bank 15** ⇒ **不存在与 ADC 争 IODELAY 参考时钟的问题**；且全仓 RTL/XDC **无任何 IDELAY/IDELAYCTRL/ODELAY**（grep 零命中）⇒ 以太网是**第一个**用 IDELAY 的模块。详见 §5.5
11	**Bank 14 的 VCCO 是否为 3.3 V?**	—	❓ **新增**：文档未载明，需查原理图/开发板实物（决定能否沿用 LVCMOS33）